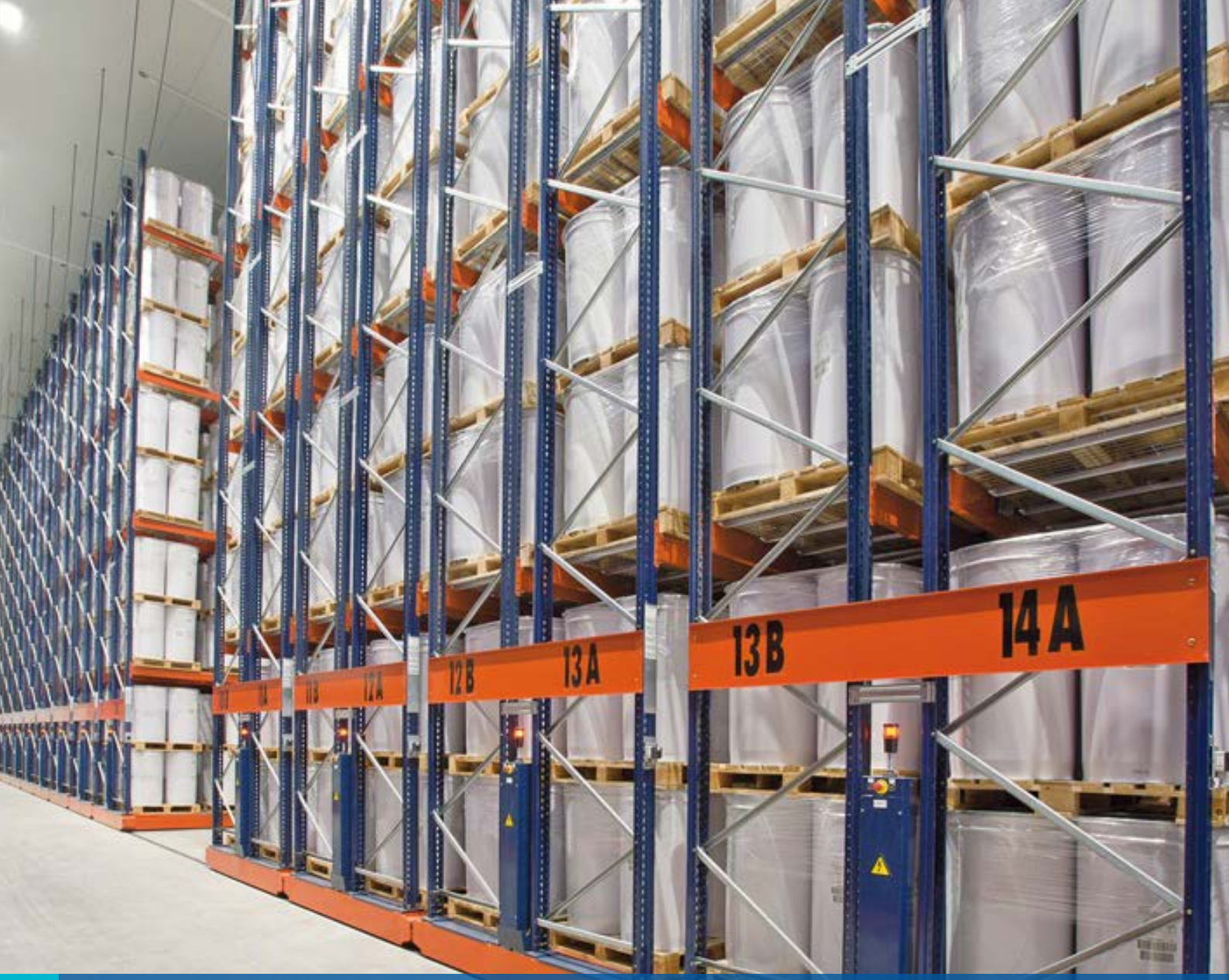


Rayonnage à palette mobile Movirack

Stockage à haute densité sur bases mobiles

MECALUX

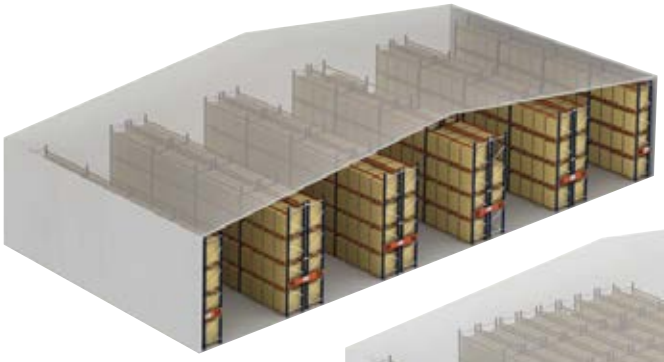
Caractéristiques générales

Le système de rayonnage Movirack permet de compacter les rayonnages, et ainsi d'augmenter la capacité de stockage, tout en conservant l'accès direct à chaque référence.

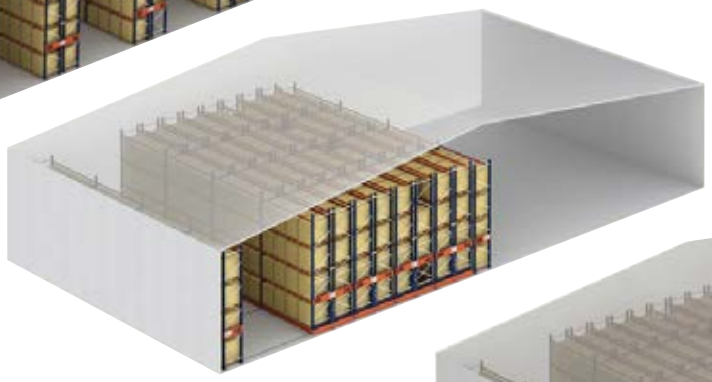
Les rayonnages sont posés sur des bases mobiles qui se déplacent latéralement. Les allées sont ainsi supprimées et l'opérateur n'a qu'à ouvrir l'allée de service à laquelle il doit accéder.

Celui-ci ordonne son ouverture automatique à l'aide d'une télécommande, ou manuellement, en appuyant sur un interrupteur.

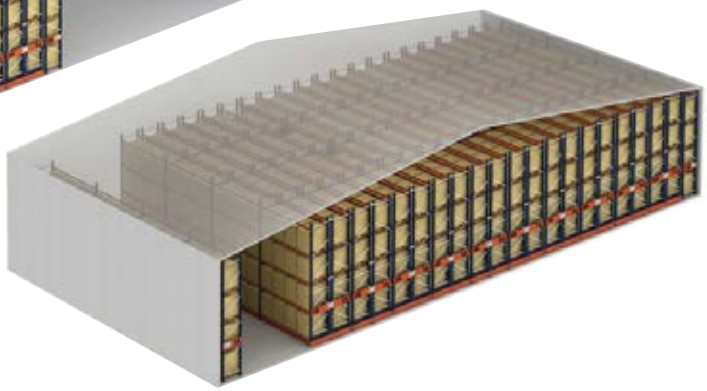
Les bases mobiles sont équipées de moteurs, de dispositifs de déplacement, d'appareils électroniques et de plusieurs systèmes de sécurité qui garantissent un fonctionnement sûr et efficace.



Rayonnage
à palette classique.



Rayonnage sur bases mobiles. Il possède la même capacité de stockage que le rayonnage ci-dessus, mais, desservi par une seule allée, il occupe moins d'espace.



Rayonnage sur bases mobiles. Si une surface est bien exploitée, sa capacité de stockage augmente considérablement.

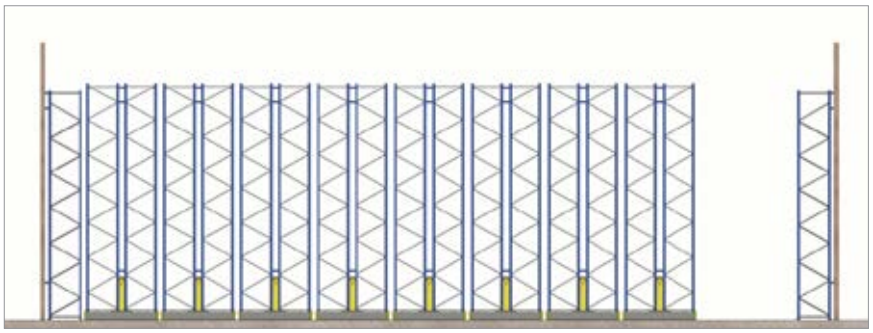
Les avantages

Accès direct à toutes les palettes stockées

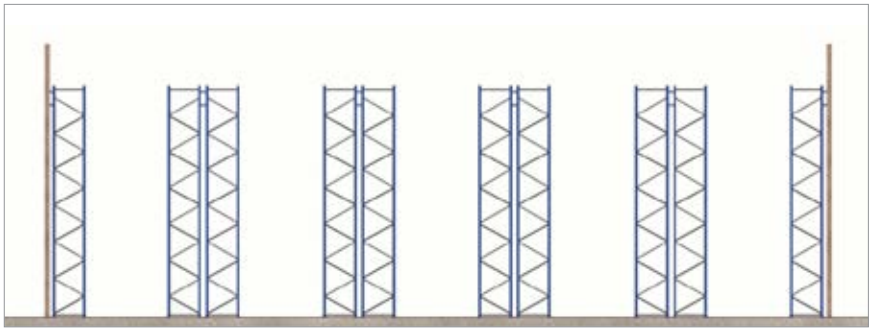
Les rayonnages étant installés sur des bases mobiles, il suffit d'ouvrir l'allée correspondante pour accéder à la palette souhaitée.

Gain d'espace

Grâce à l'augmentation de la capacité de stockage et à la réduction de la zone de montage, il est possible de tirer le meilleur parti de l'espace.



Exemple d'entrepôt équipé de rayonnages à palettes mobiles
Cette illustration montre l'augmentation notable de la capacité d'un système sur bases mobiles (de 80 à 120 % de plus que le système de rayonnage à palette classique). Celle-ci dépend du type de chariot élévateur utilisé, des dimensions de l'installation et du nombre d'allées ouvertes nécessaires.



Exemple d'entrepôt équipé de rayonnages à palettes classiques

Mises en place

Exemples d'agencements possibles de la solution :

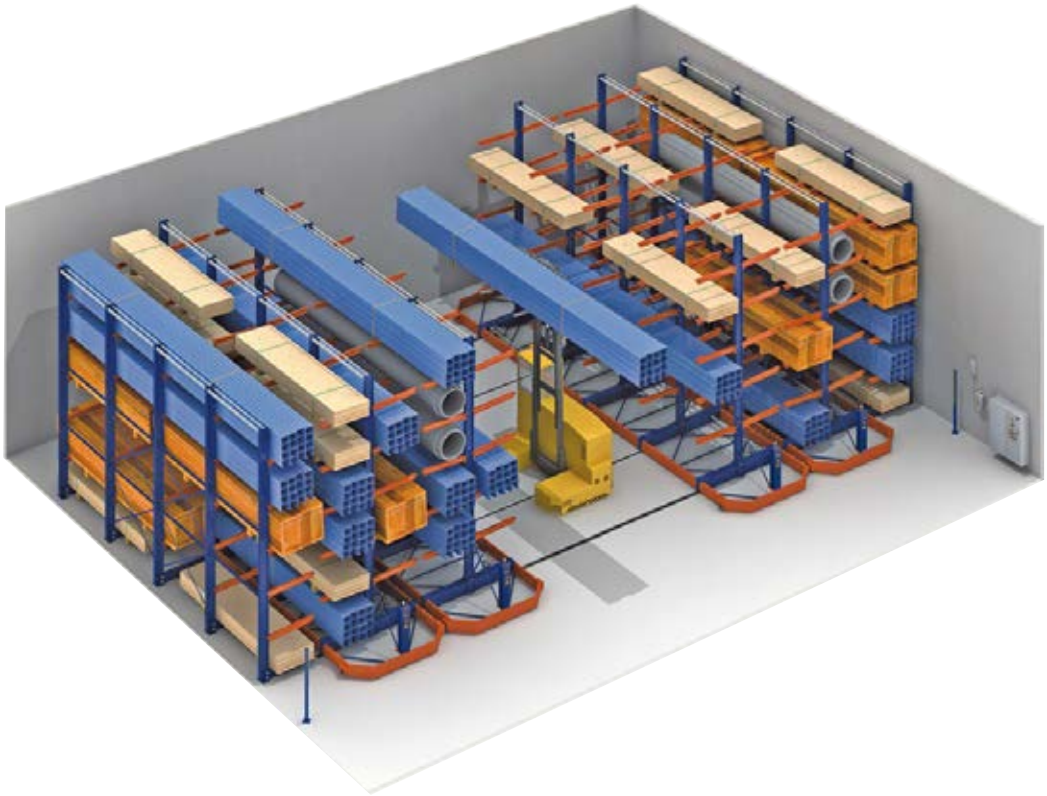
Entrepôt de produits palettisés
- de type général,
- pour produits à moyenne et faible rotation,
- chambre froide,
- entrepôt intermédiaire ou d'expéditions.

Entrepôt équipé
de rayonnages cantilever

- pour profils, bobines et produits longs ou de formes irrégulières.

Ici, les critères d'utilisation appliqués sont les mêmes que lorsque le produit est palettisé.

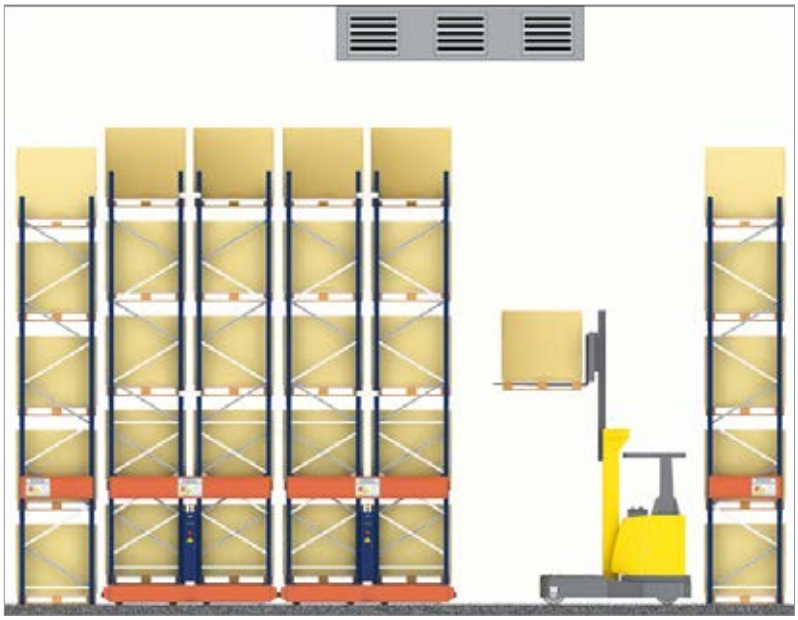
Les chariots élévateurs utilisés peuvent être classiques (à contrepoids et à mât rétractable) ou spécifiques pour les produits longs (chariots à chargement latéral ou multidirectionnels).



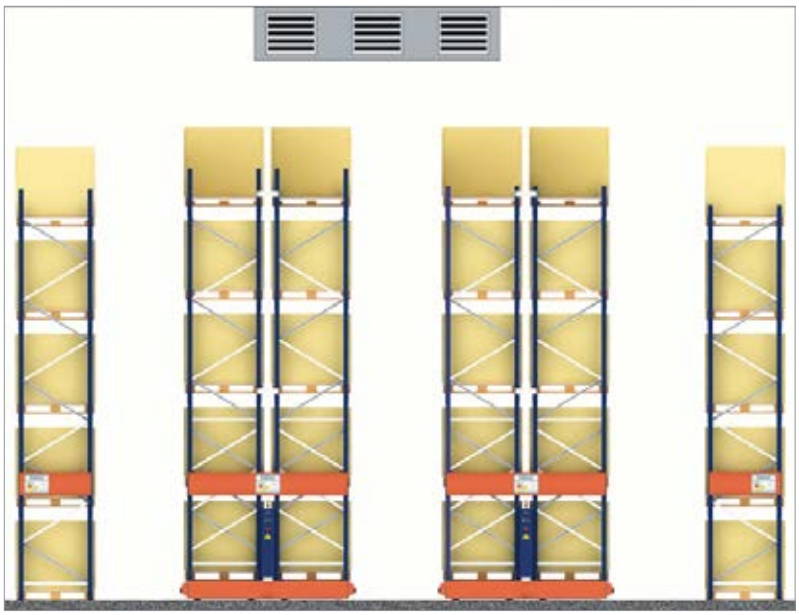
Chambre froide

Le système de rayonnage Movirack est idéal pour les chambres froides ou de congélation de faible ou moyenne hauteur:

- Le système par accumulation offre un retour sur investissement rapide.
- L'accès direct à chaque palette est une solution appréciée lorsque peu de palettes par référence sont recensées.
- Il permet d'importantes économies d'énergie. Le froid, réparti à un plus grand nombre de palettes stockées, va réduire les frais par palette.
- Meilleure circulation de l'air dans les temps d'arrêt grâce à l'option parking. Cette option va augmenter l'écartement entre les rayonnages en répartissant l'espace des allées de façon équidistante.
- Grâce à l'option parking il est également possible d'utiliser les allées sur les niveaux supérieurs afin de réaliser du picking.
- Avec des chariots élévateurs classiques, l'accès depuis la zone des quais jusqu'aux différents emplacements sur le rayonnage est direct.



Option avec une seule allée ouverte



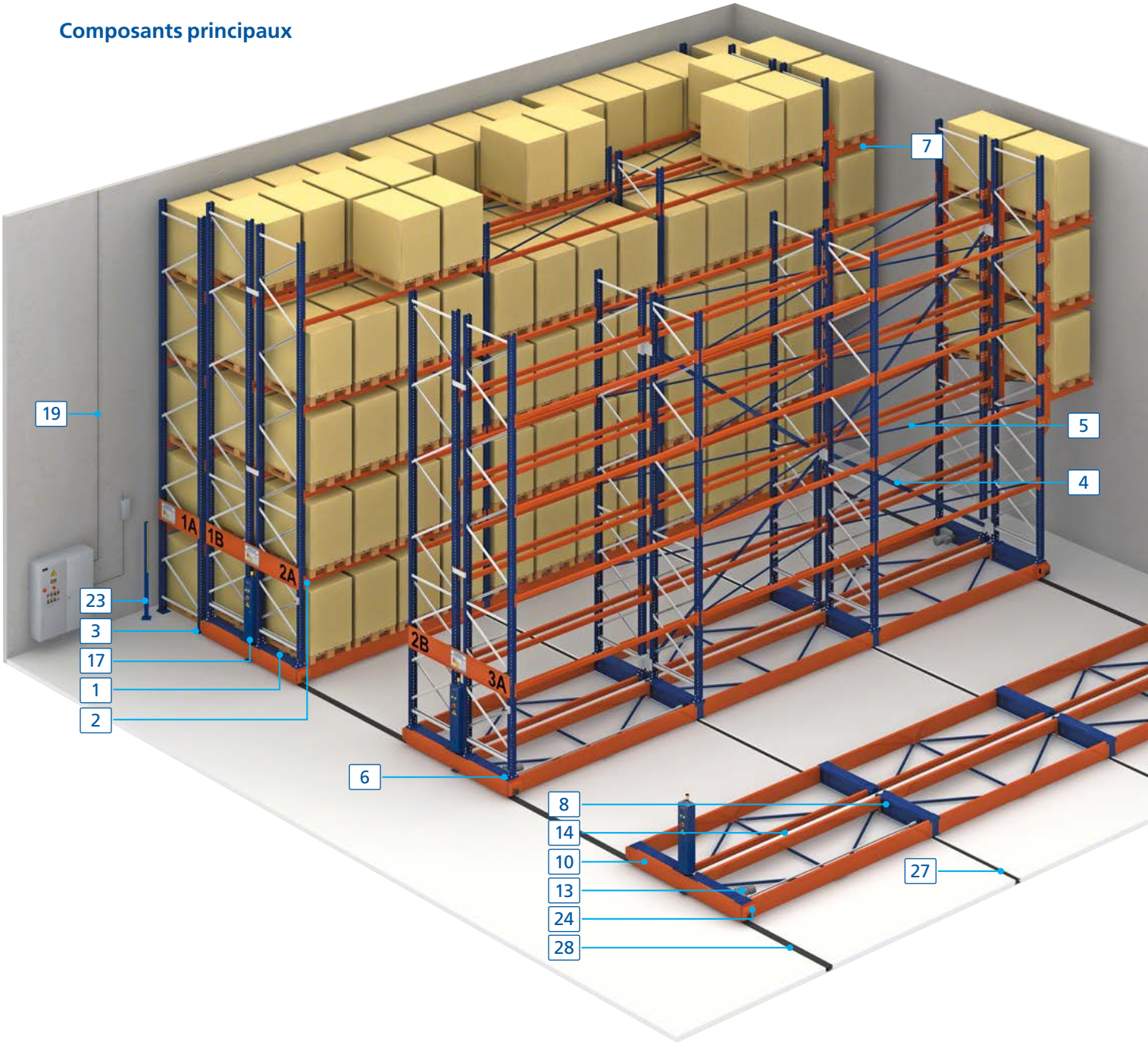
Option parking

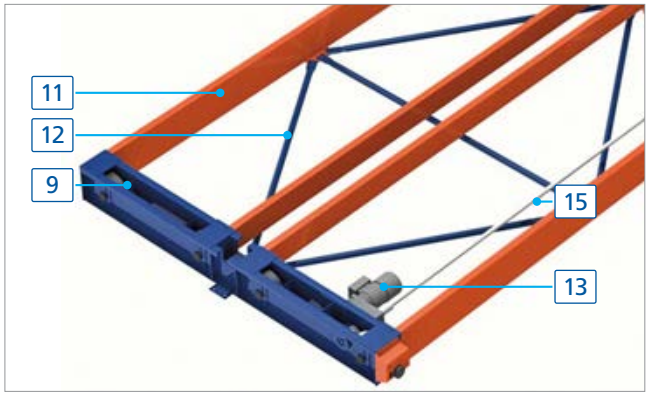
MECALUX
9A
17
16
8B
8A
15
14
7B

3
6

6B
7A
7B
8A

Composants principaux



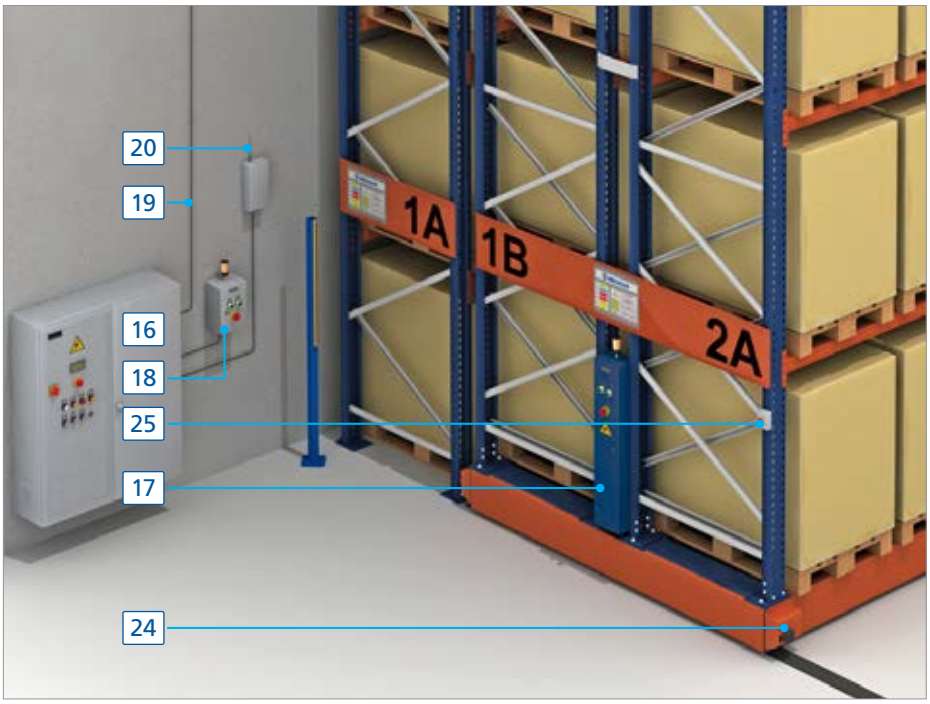


Rayonnages

1. Échelle
2. Lisse et goupille de sécurité
3. Ancrage et fixation
4. Contreventement vertical
5. Contreventement horizontal
6. Fixation sur les bases
7. Consoles (optionnelles)

Base mobile

8. Chariot de roulement/ Chariot moteur
9. Chariot de guidage
10. Chariot d'extrémité
11. Lisse de base
12. Ensemble de rigidification
13. Moteur
14. Goulotte passe-câbles
15. Axe de transmission

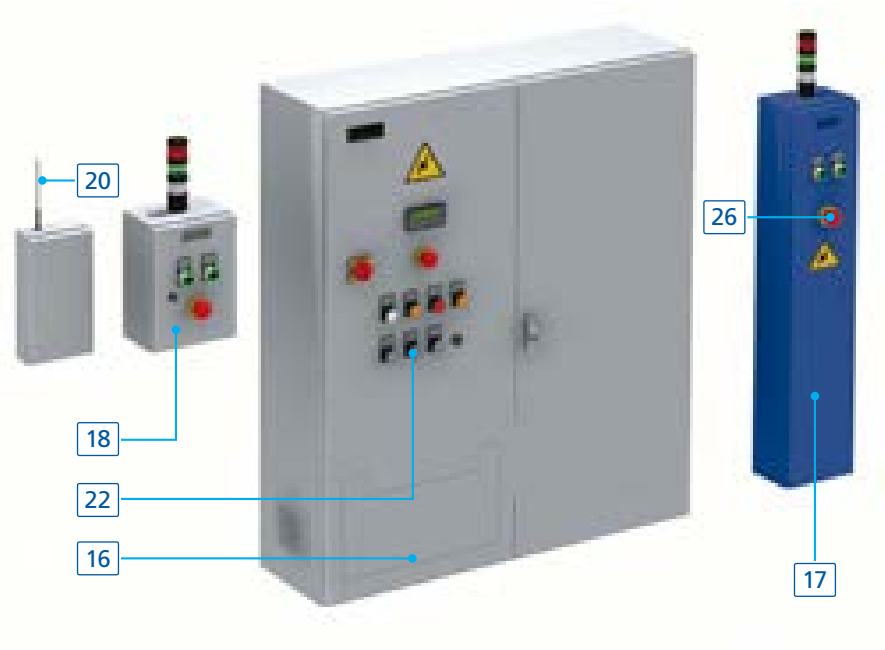


Éléments de commande et de sécurité

16. Armoire principale externe
17. Armoire embarquée
18. Armoire parking
19. Câbles de signal et de puissance
20. Antenne de radiocommande
21. Télécommande
22. Boutons de commande
23. Barrière de sécurité externe
24. Barrière de sécurité interne et cellule photoélectrique de proximité
25. Boutons de réarmement
26. Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence

Rails encastrés

27. Rail de roulement
28. Rail de guidage



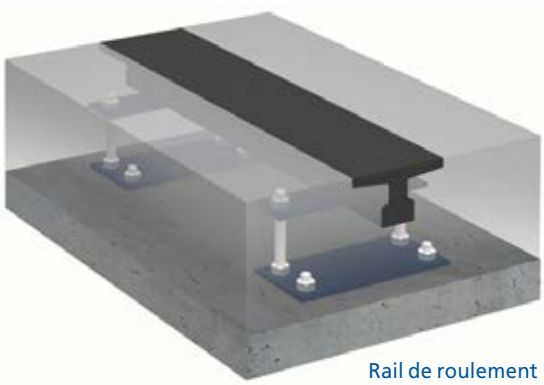
Systèmes de construction

Rails encastrés
Les rayonnages mobiles se déplacent sur des rails encastrés au sol, ayant été préalablement nivelés et ancrés.

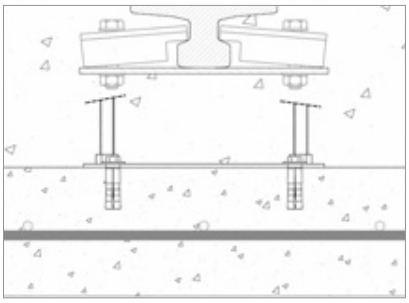
Des rails lisses et des rails de guidage adaptés aux roues des chariots sont disponibles. La quantité de chacun de ces éléments dépend des caractéristiques de l'installation.

Ils peuvent être installés de différentes façons.

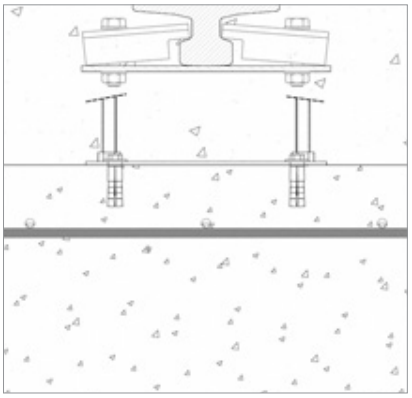
Rail de guidage



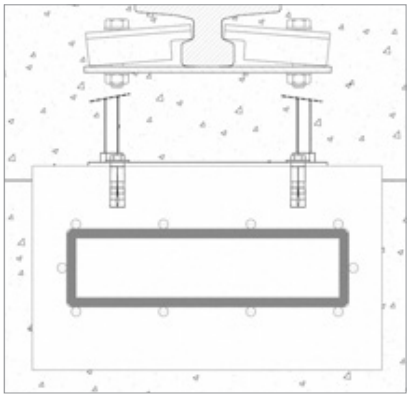
Rail de roulement



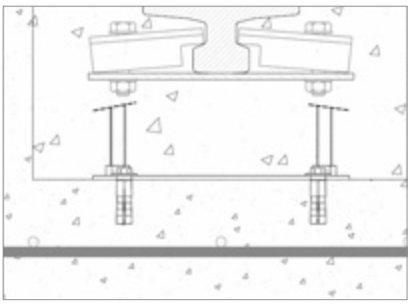
Sur une prédalle en béton.
Ce système est le plus utilisé lors de la construction d'un nouveau sol.



Sur un sol existant avec remplissage postérieur. Idéal lorsque le sol possède la résistance appropriée et que la pose d'un nouveau dallage est envisagée.



Sur un sol existant avec des tranchées et des poutres de répartition. Adapté lorsque la résistance au sol est insuffisante ou inconnue.



Sur un sol existant avec des tranchées. Valable lorsque le sol permet de réaliser des tranchées sans réduire la résistance.

Rayonnages

Les installations sont généralement composées de rayonnages fixes, à accès simple et double, et de rayonnages mobiles qui sont toujours à double accès.

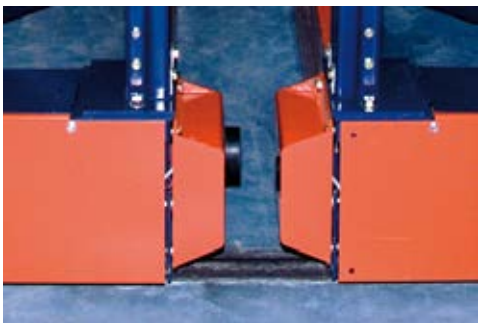
Dans les deux cas, le système de construction est le même que pour les installations de rayonnages à palettes classiques.

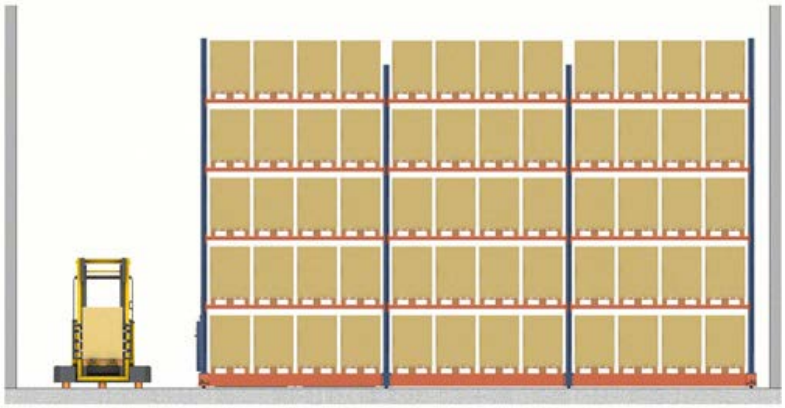
Cependant, il est nécessaire d'ajouter des contreventements aux rayonnages sur bases mobiles, afin de renforcer leur stabilité, et contrer les forces dynamiques qui se produisent lors des démarrages et des arrêts.

Les niveaux peuvent être conçus pour deux, trois ou quatre palettes, en fonction de leurs dimensions et de la charge.

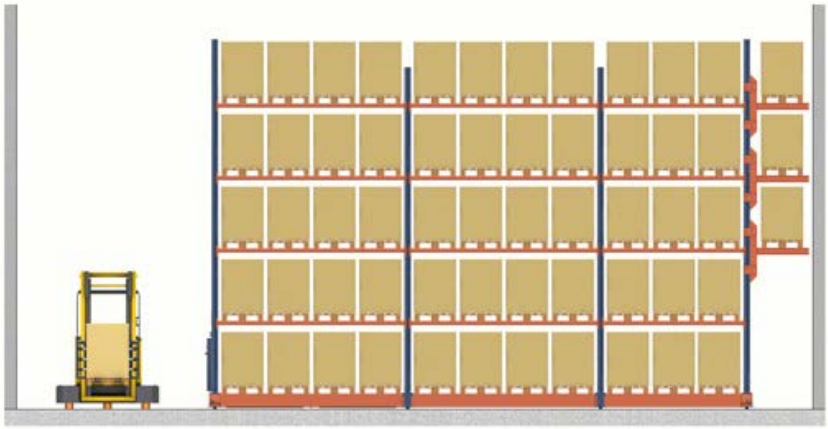
La figure ci-contre illustre les dimensions et les tolérances dans le sens de déplacement.

Cotes en mm





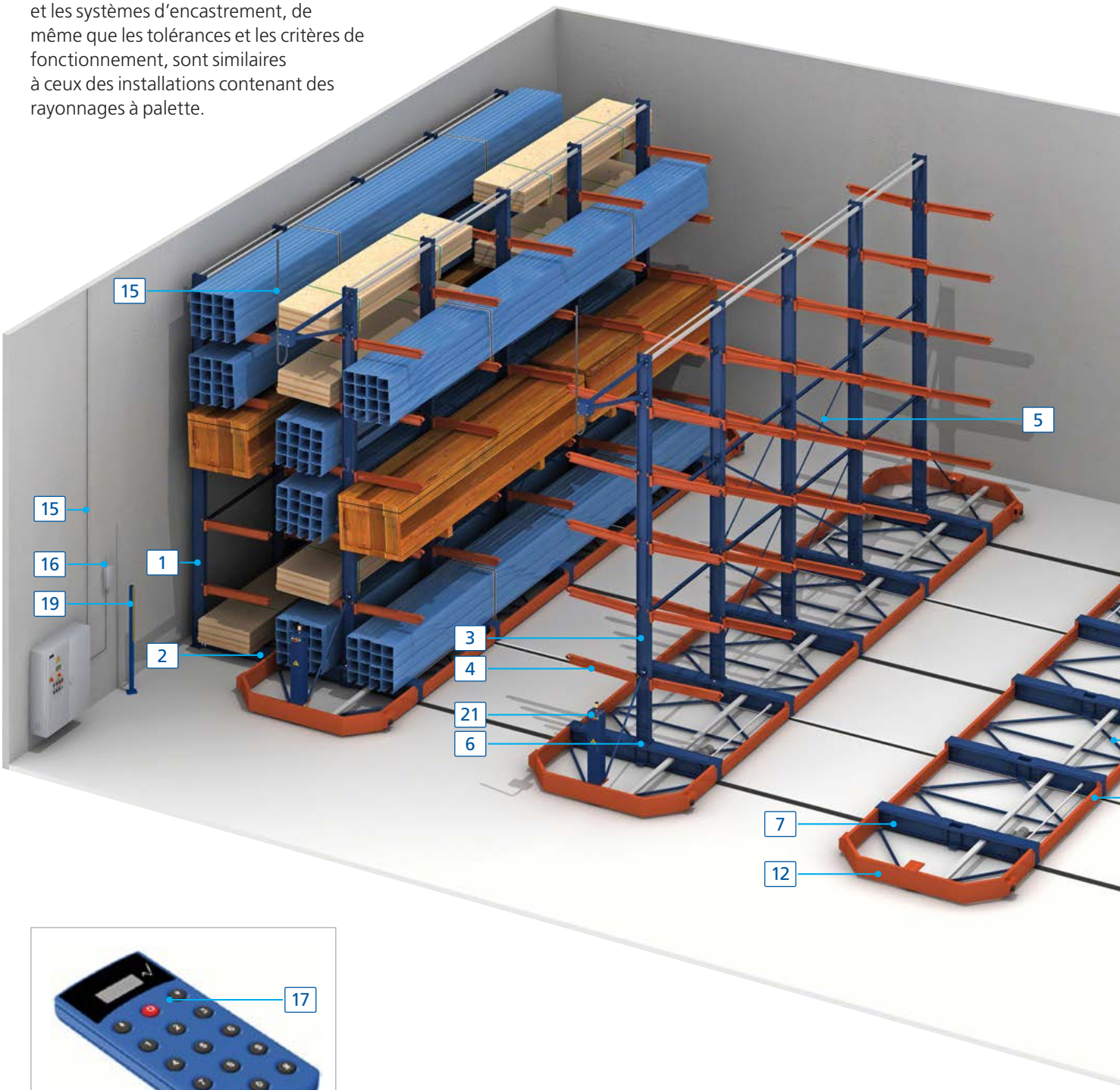
Une seule allée d'accès
Dans une installation, l'option la plus courante consiste à créer une seule allée principale de manœuvre, et placer les rayonnages perpendiculairement à celle-ci, en laissant un espace minimal de 200 mm par rapport aux murs latéraux.



Allée d'accès + Allée piétonne
Lorsque c'est nécessaire, ou pour des raisons de sécurité, le module le plus proche du mur peut être construit en porte-à-faux afin de laisser la partie inférieure libre pour le passage de personnes ou comme voie d'évacuation.

Principaux composants de rayonnages cantilever

Le système de construction, les guidages et les systèmes d'encastrement, de même que les tolérances et les critères de fonctionnement, sont similaires à ceux des installations contenant des rayonnages à palette.

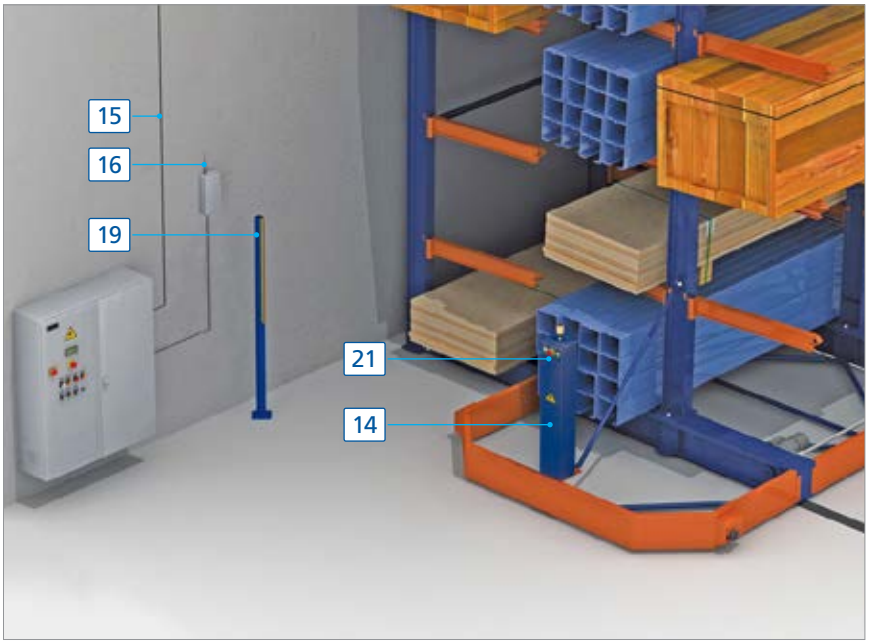


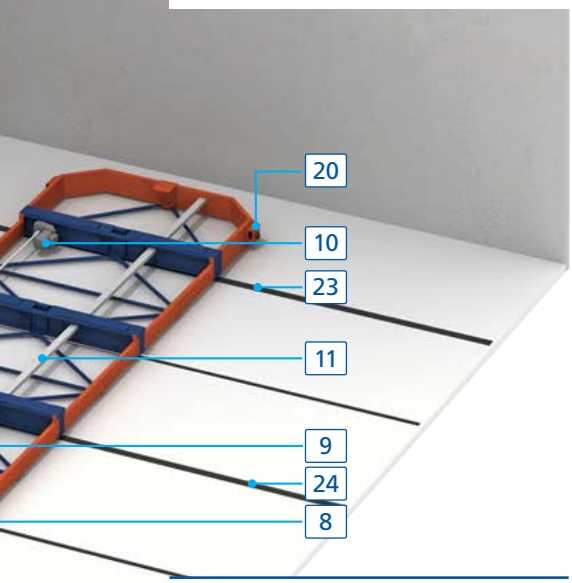
Rayonnages

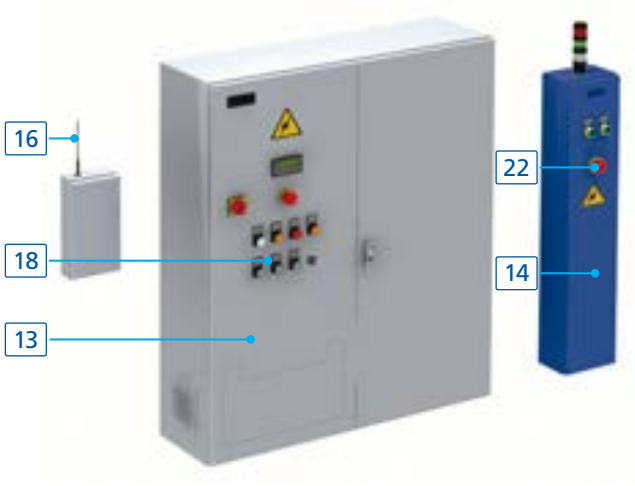
1. Poteau simple profondeur
2. Base cantilever
3. Poteau double profondeur
4. Bras cantilever
5. Ensemble de contreventements verticaux
6. Ancrages ou fixations

Bases mobiles

7. Chariot de roulement / moteur / guidage / extrémité
8. Lisse de base
9. Ensemble de rigidification
10. Moteur
11. Goulotte passe-câbles
12. Ensemble console de base







Éléments de commande et de sécurité

13. Armoire principale externe
14. Armoire embarquée
15. Câbles de signal et de puissance
16. Antenne de radiocommande
17. Télécommande
18. Boutons de commande
19. Barrière de sécurité externe
20. Barrière de sécurité interne et cellules photoélectriques de proximité
21. Boutons de réarmement
22. Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence

Rails encastrés

23. Rail de roulement
24. Rail de guidage

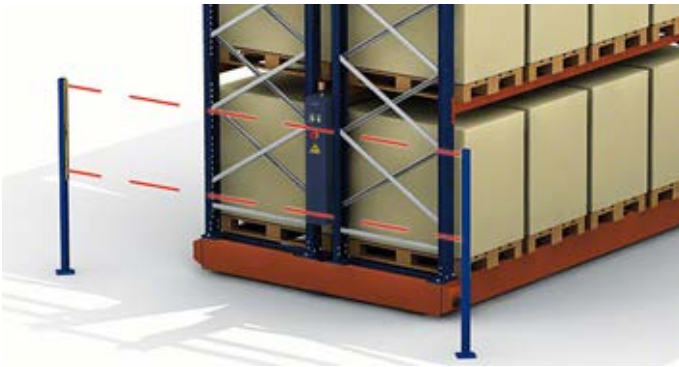
Barrière de sécurité interne

Contrôle de l'installation

Les éléments de base des systèmes de commande sont situés dans les armoires principales et embarquées. Grâce à ces éléments, les rayonnages mobiles se déplacent automatiquement en toute sécurité.

Principaux éléments de contrôle qui composent les armoires :

- Le PLC ou API (Automate Programmable Industriel), est la mémoire de l'installation dans laquelle le processus de fonctionnement est programmé.
- Les variateurs de puissance (ils contrôlent la synchronisation des différents moteurs d'une même base, avec des rampes d'accélération et de décélération). De plus, ils prolongent la durée de vie des différents composants (moteurs, roues, guidages, etc.).
- L'écran pour le contrôle des pannes.
- Le contrôle de l'éclairage de l'allée (optionnel).

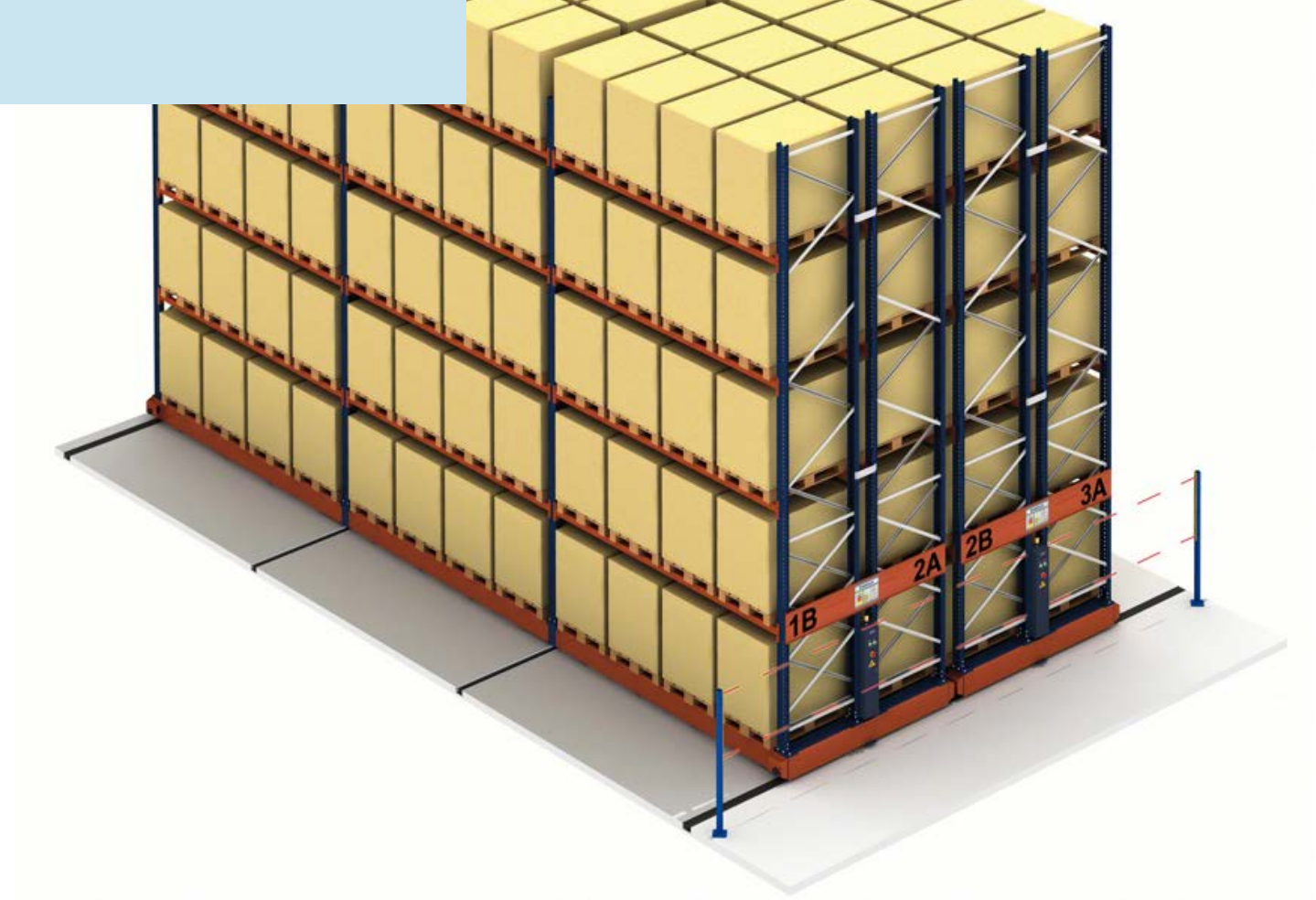


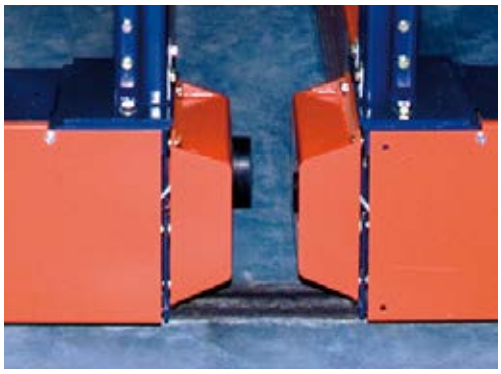
Télécommande
Elle permet de commander les ouvertures et d'exécuter les réarmements sans avoir à descendre du chariot élévateur.

Dispositifs de sécurité
Les différents dispositifs de sécurité installés sont conformes à la réglementation actuelle et garantissent un fonctionnement sûr des équipements mobiles. Parmi eux, il convient de citer les suivants :

Barrière de sécurité externe
Lorsqu'une personne traverse une allée de service ouverte, à pied ou en chariot, le courant se coupe automatiquement, ce qui empêche le déplacement des rayonnages tant que l'opérateur travaille dans l'allée.

Le système peut être réarmé manuellement au moyen du bouton-poussoir de réarmement se trouvant en tête de l'allée, ou automatiquement avec la télécommande, après avoir appliqué le protocole de sécurité. Certifiant ainsi qu'aucun opérateur ne se trouve à l'intérieur de l'allée.



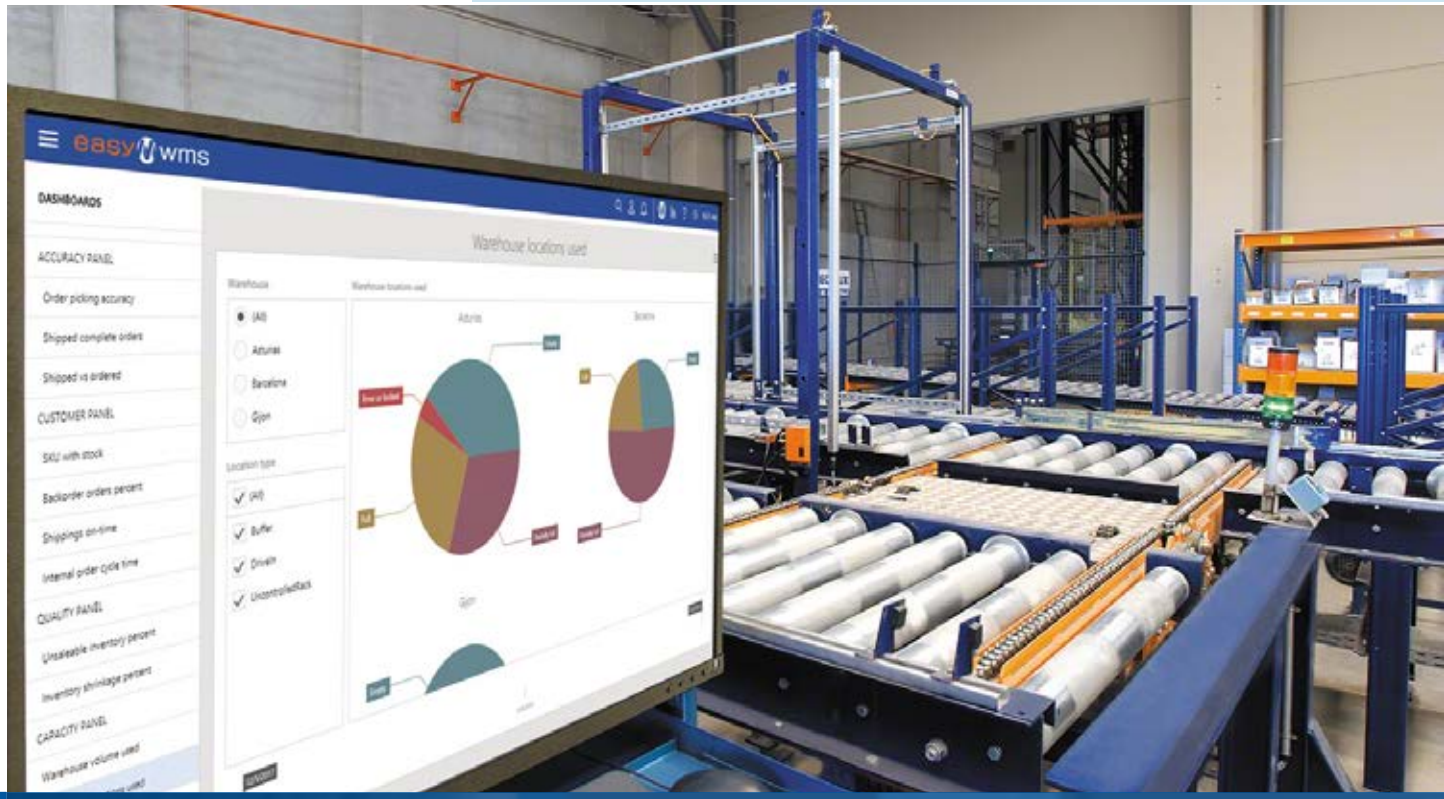


Barrière de sécurité interne
Une barrière optique de sécurité longitudinale qui couvre toute la façade du rayonnage mobile est mise en place de chaque côté des bases. En cas de réarmement imprévu, la base est stoppée automatiquement dès lors que le faisceau de lumière est traversé avec le pied. De plus, elle détecte aussi la présence d'objets dans l'allée pouvant empêcher un fonctionnement en toute sécurité.

Cellule photoélectrique de proximité
Elle garantit un arrêt sûr et progressif, avec une séparation préprogrammée.

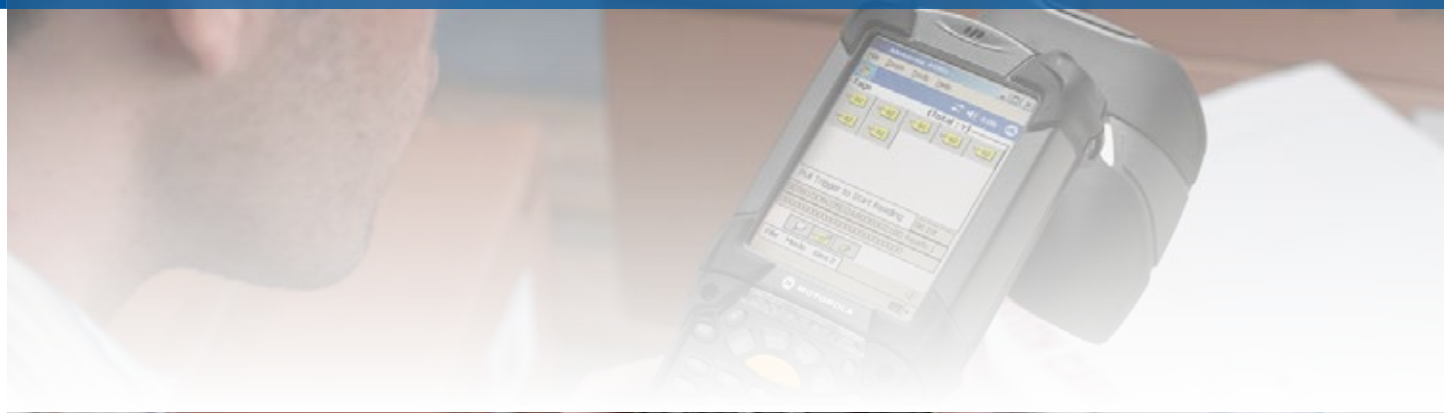
Boutons de réarmement
Ils se trouvent à l'entrée de l'allée.

Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence
Situés dans les armoires embarquées, ils stoppent les rayonnages en mouvement en cas d'incident.



Logiciel de gestion d'entrepôt Easy WMS

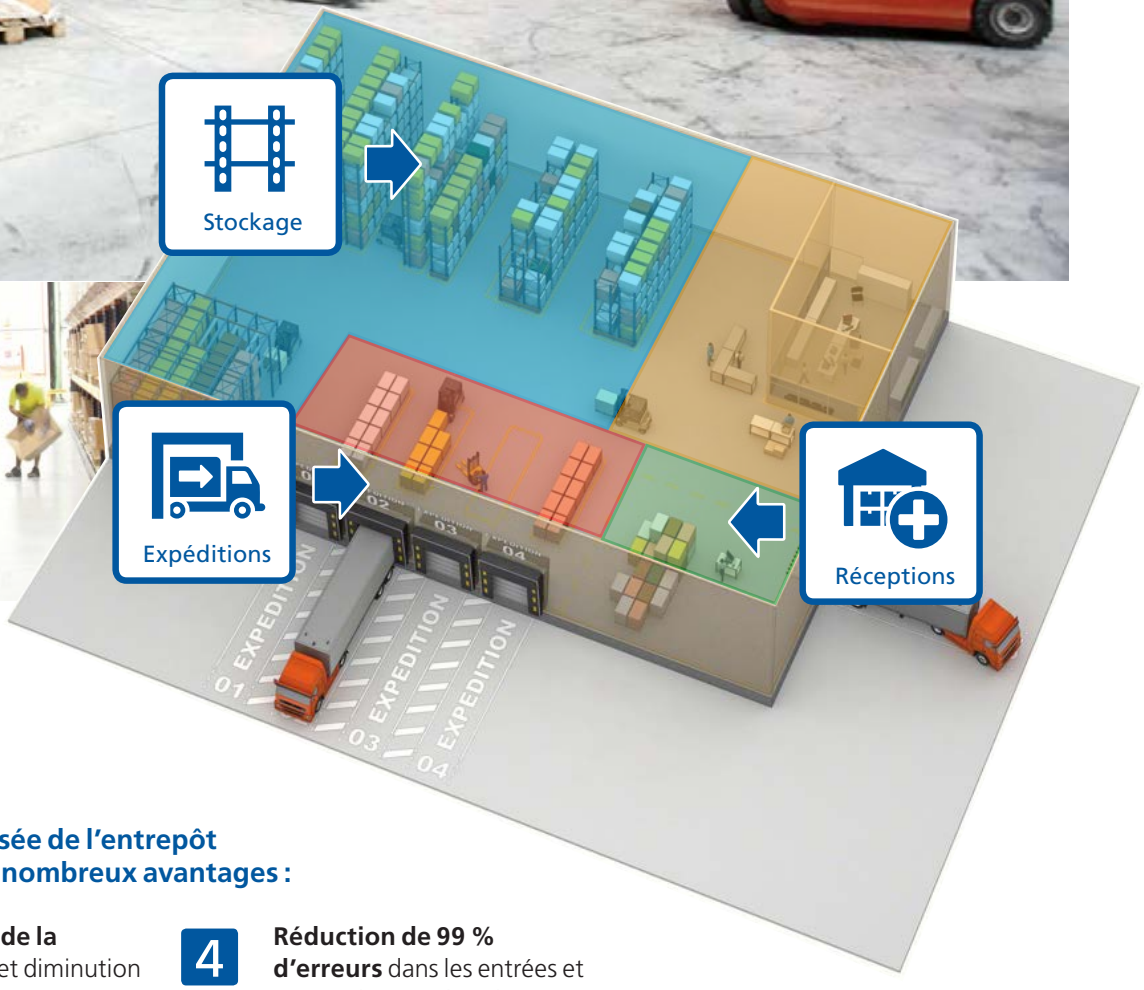
L'installation intelligente



Easy WMS est un logiciel de gestion d'entrepôt développé et mis à jour par le département Mecalux Software Solutions, composé de plus de 200 ingénieurs.

Easy WMS assure le fonctionnement et le contrôle des installations en coordonnant les mouvements de marchandises depuis les points d'origine jusqu'aux destinations, afin d'assurer une efficacité maximale. De même, il se charge de l'exploitation complète de l'entrepôt en s'intégrant aux systèmes informatiques du client. Il dispose en effet des interfaces standards de communication des principaux ERP du marché.

Pour faciliter l'intégration du logiciel dans les entrepôts de tous types ou/et toutes dimensions, Easy WMS propose des solutions personnalisables permettant une grande flexibilité. En outre, il offre deux types d'architectures : en SaaS et *on-premise*.



La gestion automatisée de l'entrepôt via Easy WMS et ses nombreux avantages :

1. **Amélioration de la performance** et diminution du nombre d'opérations.
2. **Accroissement de 40 % de la capacité de stockage :** optimise l'espace occupé par les marchandises dans l'entrepôt.
3. **Augmentation de la vitesse** de préparation et d'expédition des commandes.
4. **Réduction de 99 % d'erreurs** dans les entrées et sorties des marchandises.
5. **Contrôle et optimisation du stock.**
6. **Inventaire permanent** en temps réel et traçabilité des marchandises.
7. **Réduction des coûts logistiques :** optimise les ressources disponibles et les coûts de manipulation.
8. **Fonctionnalités** multipropriétaire, multi-entrepôts et multilingue.
9. **Capacité de s'adapter aux nouveaux besoins** ou tendances du marché, comme le e-commerce.
10. **Amélioration de la gestion documentaire.**

Pour en savoir plus, demandez notre catalogue Easy WMS ou contactez notre service commercial.

0 810 18 19 20
Service gratuit + prix d'un appel local

e-mail : info@mecalux.fr - mecalux.fr

FRANCE

AIX EN PROVENCE
Tél. 04 42 24 33 82
75, rue Marcellin Berthelot
Parc Anthelios - Bât. E
13290 Aix les Milles

LILLE
Tél. 03 20 72 73 02
1, rue des Champs - Bât. G1
ZI de la Pilaterie
59290 Wasquehal

LYON
Tél. 04 72 47 65 70
10, avenue Louis Blériot
69686 Chassieu

NANTES–ROUEN
Tél. 02 51 80 98 81
4, rue Vasco de Gama
Parc Atlantis - Bât. H
44800 Saint Herblain

PARIS
Tél. 01 60 11 92 92
1, rue Colbert
ZAC de Montavas
91320 Wissous

STRASBOURG
Tél. 03 88 76 50 88
18, rue Joseph Graff - Lot A
67810 Holtzheim

TOULOUSE–BORDEAUX
Tél. 05 61 50 62 33
2, ter rue Marcel Doret
Immeuble Buroline II
31700 Blagnac

BELGIQUE

BRUXELLES
Tél. (32) 2346 9071
Gulledelle 94 boîte 4
1 200 Bruxelles
e-mail : info@mecalux.be
mecaluxbelgique.be
mecalux.be

Mecalux est présent dans plus de 70 pays dans le monde

Nos Bureaux : Allemagne - Argentine - Belgique - Brésil - Canada - Chili - Colombie - Espagne - États-Unis - France
Italie - Mexique - Pays-Bas - Pérou - Pologne - Portugal - Royaume-Uni - Slovaquie - Tchéquie - Turquie - Uruguay

MK-090291-05/16 - ©MECALUX,SA